

TP N° 4 – PROBLEMA P10

La densidad de carga en una región del espacio es esféricamente simétrica y está dada por

$$\rho(r) = \begin{cases} a \cdot r & \text{si } r < R \\ 0 & \text{si } r > R \end{cases}$$

siendo A una constante.

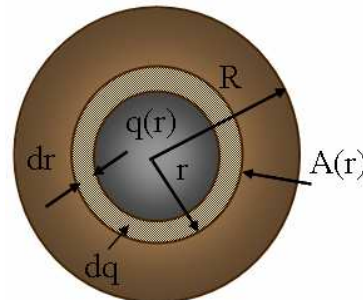
- Determine el potencial en todos los puntos del espacio como función de la coordenada radial r (revise el ejercicio P8 de la guía de trabajos prácticos N° 4). Indique el referencial utilizado.
- Se cambia el referencial y se lo elige en el radio de la esfera, calcule el nuevo potencial a partir de lo obtenido en el inciso anterior.
- Calcule la diferencia de potencial entre un punto ubicado en $R/2$ y otro en $2R$ para los dos potenciales encontrados anteriormente. Compare los resultados y explique. ¿Qué puede inferir sobre la elección del referencial?

E.E.Grúmel - 2020

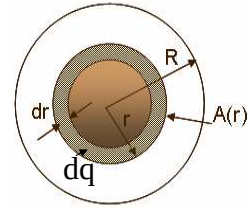
Solución

- Cuando tenemos que resolver problemas de simetría esférica en los cuales se encuentra involucrada una densidad de carga volumétrica $\rho(r)$, conviene siempre hallar la carga encerrada en una superficie esférica hipotética (superficie Gaussiana) de radio r arbitrario. Para ello, debemos tener en cuenta que:

$$\rho(r) = \frac{dq}{dVol}$$
$$\therefore dq = \rho(r) \cdot dVol$$



Para el caso de la esfera no conductora, consideramos un cascarón esférico de área $A(r)$ y espesor dr , por ello:



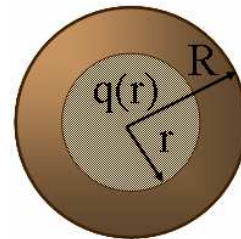
$$dVol = d\left(\frac{4}{3}\pi(r)^3\right) = 4\pi r^2 \cdot dr$$

$$\therefore dq = \rho(r) \cdot dVol = \rho(r) \cdot 4\pi r^2 \cdot dr$$

Entonces, para hallar la carga que se encuentra en el interior de una superficie esférica de radio r , debemos sumar (integrar) todos los diferenciales de carga correspondientes a los cascarones esféricos que se encuentran dentro de la misma. Esto es:

$$q(r) = \int_0^r dq = \int_0^r \rho(r') 4\pi (r')^2 dr' = \int_0^r ar' \cdot 4\pi (r')^2 dr'$$

$$\Rightarrow q(r) = \pi \cdot a \cdot r^4 [C]$$



La carga total en la esfera no conductora se obtiene haciendo $r = R$.

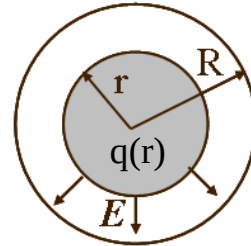
Por tanto:

$$Q = q(R) = \pi \cdot a \cdot R^4 [C]$$

Cálculo de E = f(r)

i) Haremos primeramente el cálculo para $r \leq R$.
Si recordamos la ley de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{neta}}{\epsilon_0}$$

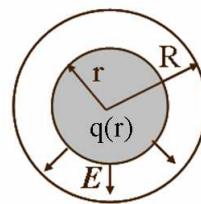


En el intervalo que estamos considerando, la ley se convierte en:

$$E(r) \cdot 4\pi \cdot r^2 = \frac{q(r)}{\epsilon_0} = \pi \cdot a \cdot \frac{r^4}{\epsilon_0}$$

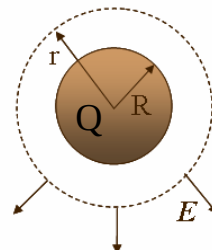
Por tanto, E(r) para el intervalo establecido es:

$$E(r) = \frac{\pi \cdot a \cdot r^4}{4\pi \cdot r^2 \cdot \epsilon_0} = \frac{a \cdot r^2}{4\epsilon_0} \left[\frac{N}{C} \right]$$



ii) Analizamos ahora el intervalo $r > R$

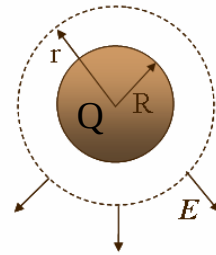
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{neta}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



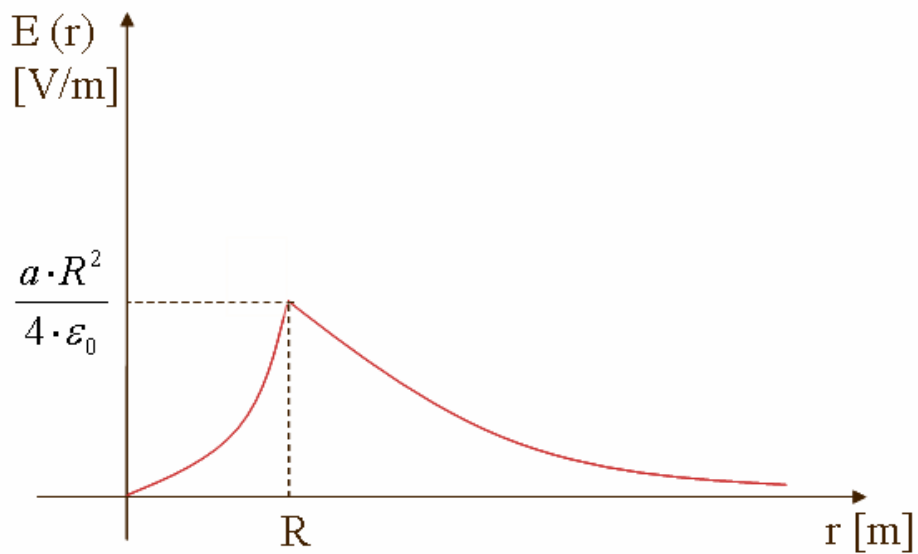
$$E(r)4\pi.r^2 = \frac{\pi.a.R^4}{\epsilon_0}$$

$$\therefore E(r) = \frac{a.R^4}{4.r^2.\epsilon_0} \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$\text{Resumiendo } E(r) = \begin{cases} \frac{a.r^2}{4\epsilon_0} \left[\frac{N}{C} \right] & \text{si } r \leq R \\ \frac{a.R^4}{4\epsilon_0.r^2} \left[\frac{V}{m} \right] & \text{si } r > R \end{cases}$$

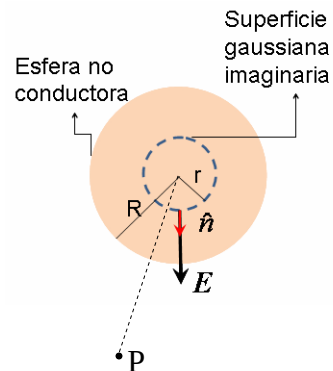


Graficando $E = f(r)$



Sabemos que:

$$E_r = \begin{cases} \frac{a.r^2}{4\epsilon_0} \left[\frac{N}{C} \right] & \text{si } r \leq R \\ \frac{a.R^4}{4.\epsilon_0.r^2} \left[\frac{V}{m} \right] & \text{si } r > R \end{cases}$$

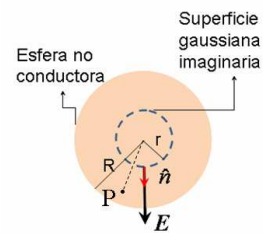


Si adoptamos el referencial en ∞ , para $r > R$ tenemos:

$$V_P - \underbrace{V_\infty}_0 = V(r) = - \int_\infty^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_\infty^r E_r \cdot dr = - \int_\infty^r \frac{a.R^4}{4\epsilon_0 r^2} dr = \frac{a.R^4}{4\epsilon_0 r}$$

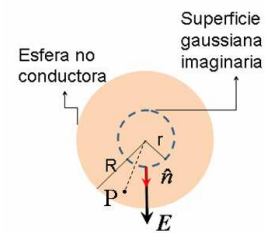
Para $r \leq R$ tenemos:

$$\begin{aligned} V &= - \int_\infty^r E_r \cdot dr = - \int_\infty^R E_r \cdot dr - \int_R^r E_r \cdot dr \\ &= - \int_\infty^R \frac{a.R^4}{4\epsilon_0 r^2} dr - \int_R^r \frac{a.r^2}{4\epsilon_0} dr = \\ &= \frac{a.R^4}{4\epsilon_0 R} - \frac{a}{4\epsilon_0} \left(\frac{r^3}{3} \right) \Big|_R^r = \\ &= \frac{a.R^3}{4\epsilon_0} - \frac{a}{4\epsilon_0} \left(\frac{r^3}{3} - \frac{R^3}{3} \right) = \frac{a.R^3}{3\epsilon_0} - \frac{a.r^3}{12\epsilon_0} \end{aligned}$$



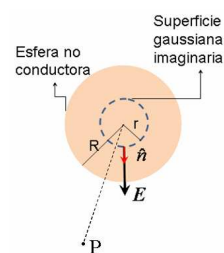
Por tanto:

$$V = \begin{cases} \frac{a.R^4}{4\epsilon_0 r} & \text{si } r > R \\ \frac{a.R^3}{3\epsilon_0} - \frac{a.r^3}{12\epsilon_0} & \text{si } r \leq R \end{cases}$$



b) Ahora adoptamos el referencial en $r = R$. El campo E no varía.

$$E_r = \begin{cases} \frac{a.r^2}{4\epsilon_0} \left[\frac{N}{C} \right] & \text{si } r \leq R \\ \frac{a.R^4}{4.\epsilon_0.r^2} \left[\frac{V}{m} \right] & \text{si } r > R \end{cases}$$



Si adoptamos el referencial en $r = R$, para $r > R$:

$$V_P - \underbrace{V_{\text{Ref}}}_0 = V(r) = - \int_{\text{Ref}}^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_R^r E_r \cdot dr = - \int_R^r \frac{a.R^4}{4\epsilon_0 r^2} dr = \frac{a.R^4}{4\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

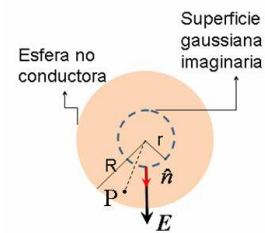
Para $r \leq R$:

$$V_P - V_{Ref}^0 = - \int_R^r E_r \cdot dr = - \int_R^r \frac{a \cdot r^2}{4\epsilon_0} dr$$

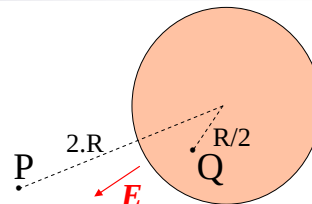
$$V(r) = - \frac{a}{4\epsilon_0} \left(\frac{r^3}{3} \right) \Big|_R^r = - \frac{a}{4\epsilon_0} \left(\frac{r^3}{3} - \frac{R^3}{3} \right)$$

Por tanto:

$$V = \begin{cases} \frac{a \cdot R^4}{4\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right) & \text{si } r > R \\ - \frac{a}{4\epsilon_0} \left(\frac{r^3}{3} - \frac{R^3}{3} \right) & \text{si } r \leq R \end{cases}$$



c₁) $V_P(2R) - V_Q(R/2) = ?$

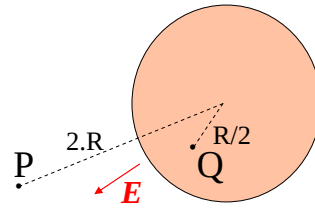


$$V_P - V_Q = \frac{a \cdot R^4}{4\epsilon_0(2R)} - \left(\frac{a \cdot R^3}{3\epsilon_0} - \frac{a \cdot (R/2)^3}{12\epsilon_0} \right)$$

$$V_P - V_Q = \frac{a \cdot R^3}{8\epsilon_0} - \left(\frac{a \cdot R^3}{3\epsilon_0} - \frac{a \cdot R^3}{96\epsilon_0} \right)$$

$$V_P - V_Q = - \frac{19 \cdot a \cdot R^3}{96\epsilon_0}$$

c₂) $V_P(2R) - V_Q(R/2) = ?$



$$V_P - V_Q = \frac{a.R^4}{4\epsilon_0} \left(\frac{1}{2R} - \frac{1}{R} \right) - \left(-\frac{a}{4\epsilon_0} \left(\frac{(R/2)^3}{3} - \frac{R^3}{3} \right) \right)$$

$$V_P - V_Q = -\frac{a.R^3}{8\epsilon_0} + \frac{a}{4\epsilon_0} \left(\frac{R^3}{24} - \frac{R^3}{3} \right)$$

$$V_P - V_Q = -\frac{19.a.R^3}{96\epsilon_0}$$